NM2 - cv3

Ivan Kubiš

April 16, 2026

1 Volterra-Lotkův systém rovnic

V této části jsme zkoumali chování systému dravec–kořist při měnící se míře přirozeného přírůstku kořisti (parametr a). Ostatní parametry systému a počáteční podmínky zůstaly konstantní.

$$\dot{u}_1(t) = au_1 - bu_1u_2$$
$$\dot{u}_2(t) = cu_1u_2 - du_2$$

- Interval: $[0, 20]$
- Numerická metoda: Euler
- Integrační krok: 10^{-2}

1.1 Změna v parametru a

Table 1: Analýza v parametru a

a	b	c	d	$u_1(0)$	$u_2(0)$
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5

Z výsledných grafů je patrné, že parametr a zásadním způsobem ovlivňuje dynamiku celého systému:

- **Amplituda oscilací:** S rostoucí hodnotou a dochází k výraznému nárůstu amplitudy obou populací. Zatímco pro $a = 1$ se populace kořisti (u_1) pohybuje v rozmezí přibližně $[0,5; 1,8]$, u $a = 5$ dosahují špičky populace dravců (u_2) hodnot až k 20, zatímco kořist vykazuje velmi úzké a vysoké pulzy následované obdobími kriticky nízkého stavu.

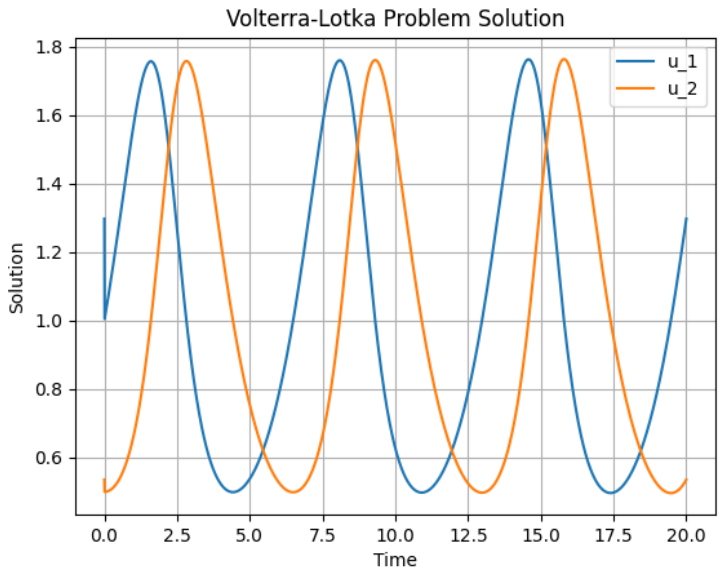

Figure 1: $a = 1$

- **Perioda cyklu:** Je pozorovatelné, že s nárůstem parametru a se mírně zkracuje perioda oscilací. Systém reaguje na zvýšenou nabídku potravy rychlejším přemnožením dravců, což vede k dřívějšímu kolapsu populace kořisti a následnému restartu cyklu.
- **Fázové zpoždění:** Ve všech případech je zachováno typické fázové zpoždění, kdy populace dravců kopíruje vývoj kořisti s časovým odstupem (vrchol u_2 nastává vždy po vrcholu u_1).

Při vysokých hodnotách parametru a (zejména $a = 4$ a $a = 5$) se systém stává numericky náročnějším, protože se hodnoty pohybují často kolem 0.

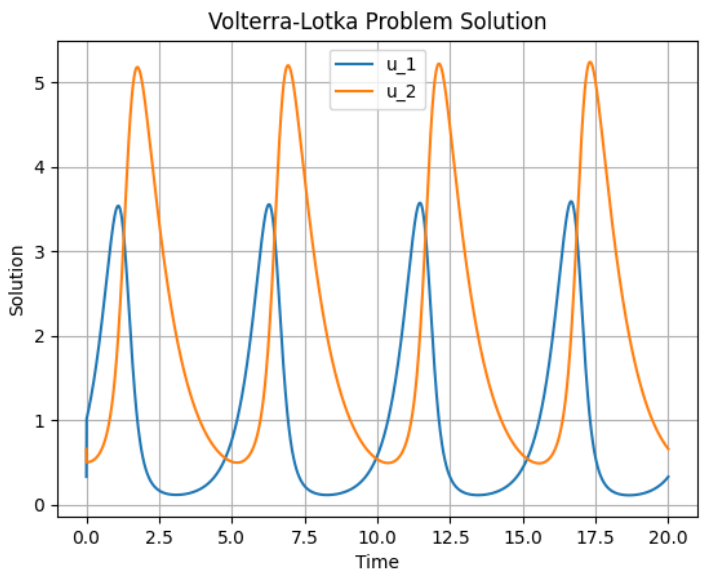

Figure 2: $a = 2$

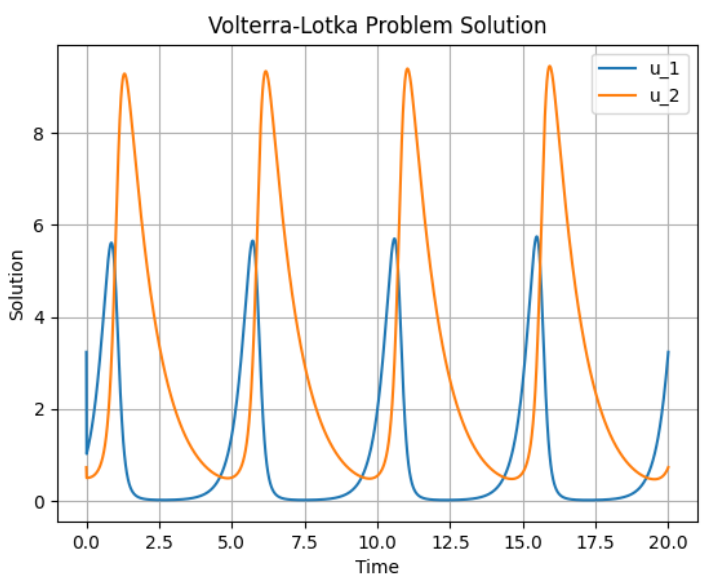

Figure 3: $a = 3$

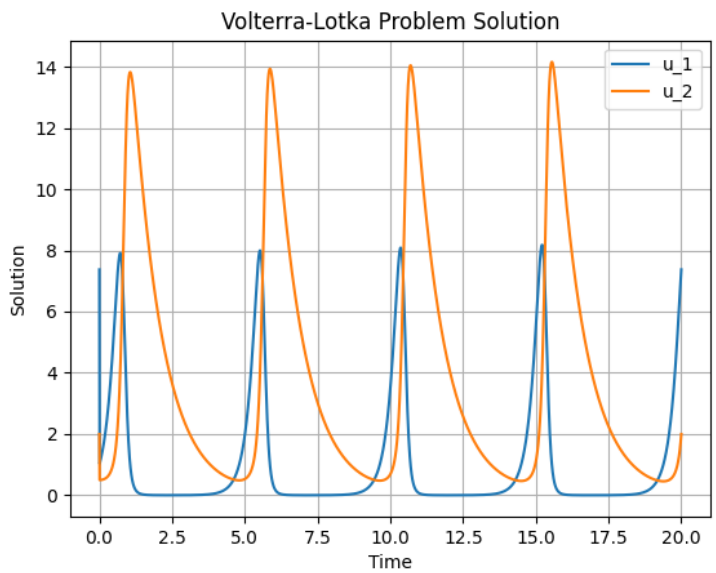

Figure 4: $a = 4$

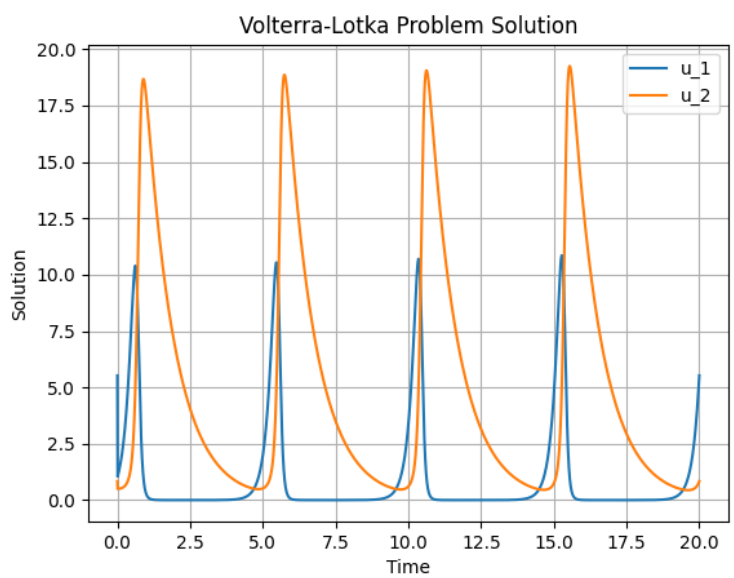

Figure 5: $a = 5$